Initiation à la recherche

CM1 : La méthode scientifique

Master 1 Informatique

Basarab Matei
matei@lipn.univ-paris13.fr

Partie I

-

La science

Définition

La science est définit comme une représentation causale et objective de la réalité. La science est la connaissance qui fait l'accord général des esprits.

A ce titre, elle doit respecter les conditions de **généralisation** et de **reproductibilité**.

Définition

Causale : la cause d'un phénomène sera l'ensemble des antécédents dont l'intervention nous permet de comprendre ce phénomène (le phénomène est expliquée).

Objective : qui appartient à l'objet. Un objet constitue une réalité en soi, existant dans le monde de l'expérience et qui s'impose à tous.

Causalité

La **causalité** d'un phénomène doit être un fait sensible : la démarche scientifique refuse qu'un phénomène ait sa cause en lui-même

Causalité

La **causalité** est scientifique lorsqu'elle est capable de relier un phénomène réel à un autre phénomène réel de façon logique et cohérente (relation expliquée) :

Pour qu'on puisse considérer que A est bien la cause de B, il faut qu'on puisse comprendre le cheminement qui va de A et B (la relation entre les deux doit être expliquée).

Objectivité

Objectivité : qui appartient à l'objet.

L'objectivité constitue une réalité en soi et s'impose à tous. Cette réalité possède ses propres lois, l'homme ne fait que les découvrir.

Lorsque toutes les personnes s'accordent sur un secteur donné de connaissance, alors celle-ci est scientifique.

Bilan

Le savoir scientifique est un savoir qui a fait ses preuves. Les théories scientifiques sont tirées de façon rigoureuse des faits livrés par l'observation et l'expérience.

Il n'y a pas de place dans la science pour les opinions personnelles, goûts et spéculations de l'imagination. La science est objective, on peut se fier à la connaissance scientifique car c'est une connaissance objectivement prouvée.

Partie II

-

Histoire des sciences

Aristote



"L'ecole d'Athènes", Raphaël, 1509-1512

Aristote



Aristote (-384/-322)

- Philosophe grec :
  - Montée du royaume de Macédoine
- Disciple de Platon (-427/-348)
- Encyclopédiste, intérêt arts et sciences
  - Logique :
    - Tiers exclu : "Tout vrai ou tout faux"
    - Syllogisme :
      Tous les hommes sont mortels.
      Tous les grecs sont des hommes.
      Donc *tous les grecs sont mortels.*
  - Division de la philosophie :
    - Théorétique, pratique, poïétique

Aristote

- Connaissance des causes :
  qui répond à la question pourquoi, raison d'existence
- Outil : la démonstration

4 types de causes

- Matérielle, de la matière :
  ce dont une chose est faite
- Formelle, de la définition :
  à la fois de la géométrie, de l'idée
- Efficiente : premier mouvement ou repos
- Finalité (principe téléologique) :

  "La nature ne fait rien en vain"

  ex. *"C'est parce que l'homme est intelligent qu'il a des mains"*

Scholastique

- Enseignement du moyen-âge (principale XIIe au XVe s.) : écoles monastiques et dans les universités (Paris)
- Méthode d'enseignement étaient formelles basées sur la connaissance livresque uniquement (Aristote / Bible)
- Figure notable : Saint Thomas d'Aquin (1224 - 1274)

Mais...

Raisonnement sur des concepts anciens :

- Négation de l'expérimentation
- Refus de toute remise en cause de la philosophie d'Aristote



Descartes

Discours de la méthode (1637),
Pour bien conduire sa raison et chercher la vérité dans les sciences

René Descartes (1596 - 1650)

- Mathématicien, physicien et philosophe français :
  - Philosophie : "Cogito ergo sum"
  - Physique : Optique
  - Mathématique : Géométrie analytique
- Période :
  - "Fin" de la Renaissance,
  - Contemporain de Galilée (1564 - 1642),
  - Avant le siècle des lumières ($\approx$ 1688, XIIIe)

Descartes

Discours de la méthode

Une méthode simple (4 règles) posée comme principe de la construction d'un savoir scientifique

Principe de la méthode

- Avancer dans la connaissance au moyen de déduction
- Jusqu'aux intuitions des principes

Descartes : démarche analytique

L'évidence

"Le premier était de ne recevoir jamais aucune chose pour vraie que je ne la connusse évidemment être telle ; c'est-à-dire, d'éviter soigneusement la précipitation et la prévention, et de ne comprendre rien de plus en mes jugements que ce qui se présenterait si clairement et si distinctement à mon esprit, que je n'eusse aucune occasion de le mettre en doute."

L'analyse

"Le second, de diviser chacune des difficultés que j'examinerais, en autant de parcelles qu'il se pourrait, et qu'il serait requis pour les mieux résoudre."

Descartes : démarche analytique

La synthèse et le raisonnement

"Le troisième, de conduire par ordre mes pensées, en commençant par les objets les plus simples et les plus aisés à connaître, pour monter peu à peu comme par degrés jusques à la connaissance des plus composés, et supposant même de l'ordre entre ceux qui ne se précèdent point naturellement les uns les autres."

Le dénombrement

"Et le dernier, de faire partout des dénombrements si entiers et des revues si générales, que je fusse assuré de ne rien omettre."

Descartes : démarche analytique

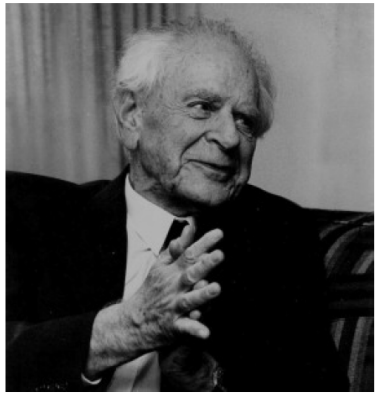
Méthode analytique

- Description des objets (ex. molécules)
- Description de leurs interactions (ex. architectures moléculaires)

- Démarche extrêmement efficace (lorsque possible), éliminant les doutes.
- Définition de la science par le comment : "Lorsqu'on suit cette méthode, on construit un savoir scientifique"
- Ce n'est pas une définition qui suppose les 4 règles possibles

Parfois la synthèse est très difficile, voir infaisable, à réaliser.

Popper



Karl Popper (1902-1994)

- Philosophe autrichien des sciences
- Contemporain de K. Lorenz, Einstein, cercle de Vienne
- Influencer par C. Darwin (1809 - 1882) : épistémologie évolutionniste

Popper

2 problèmes de la théorie de la connaissance

- Problème de l'**induction** :
  Aucune de théorie universelle n'est justifiable par l'induction (régression infinie, dénombrement)
  $\Rightarrow$ Induction est "mythe" dans l'élaboration de connaissance.
- Problème de **démarcation** :
  Distinction entre science et métaphysique

La théorie précède l'observation

- Toutes les sciences : basées sur l'observation (par nature partielle)
- Seule possibilité : construire des lois générales à partir d'observations
  Ne garantit pas justesse (ex. les cygnes blancs)

Popper : principe de réfutabilité

Corroboration d'une hypothèse

Série de tests indépendants que la théorie passe

- Ne permet pas de conclure à la "vérité" d'une hypothèse
- Vérité relative aux tests

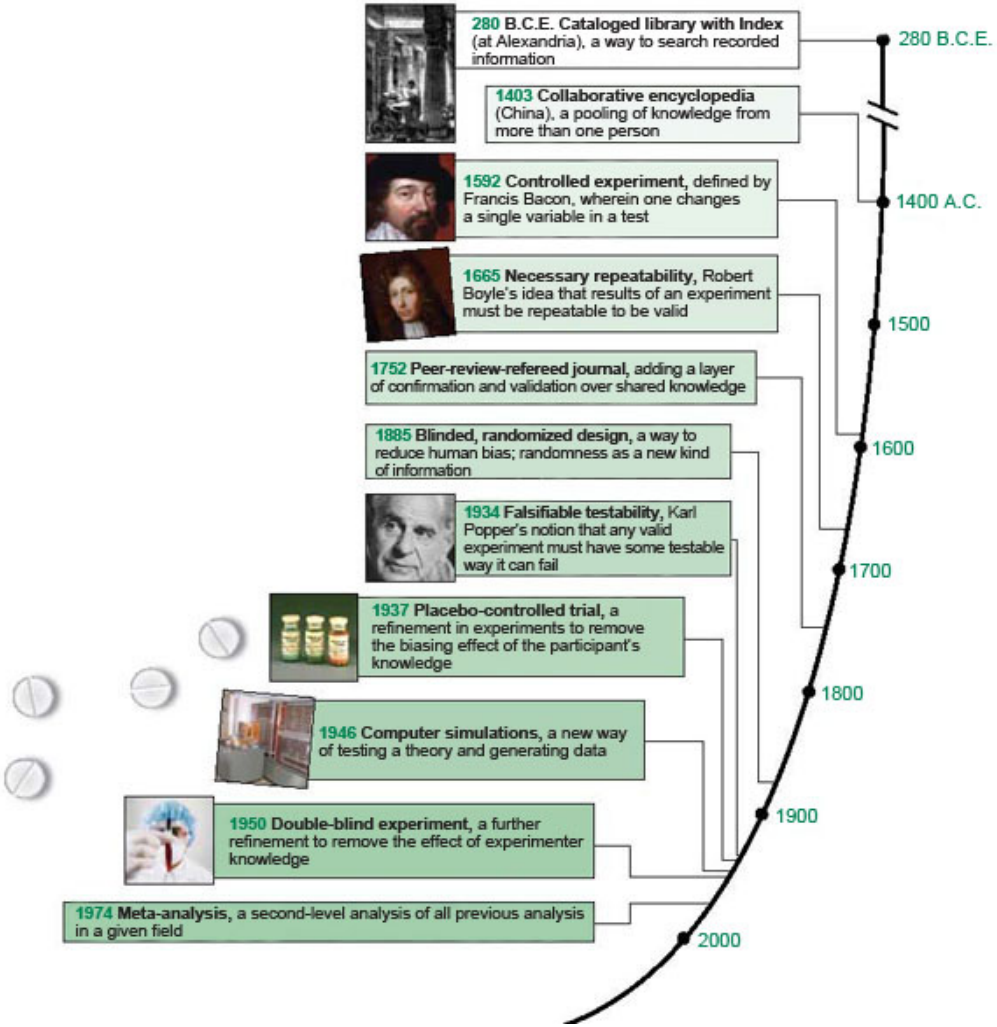
Proposition scientifique est une proposition réfutable dont on ne peut affirmer qu'elle ne sera jamais réfutée (ex. cygne noir)

Théorie scientifique, principe de réfutabilité

Permet de diviser les observations en 2 classes :

- Observations qui contredisent la théorie (falsificateurs),
- Observations avec lesquelles la théorie s'accorde (qui la corroborent si vrai)

Evènements marquants

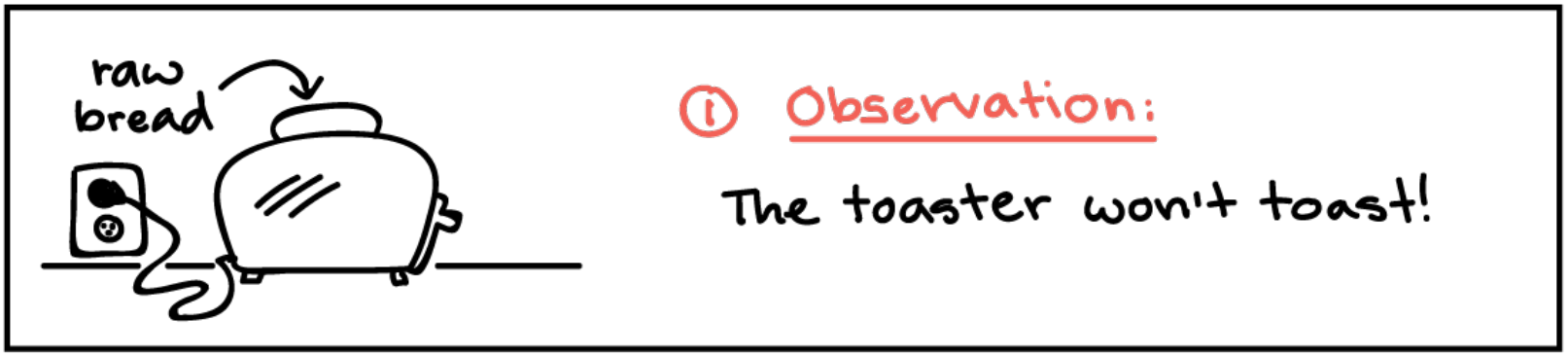


Partie III

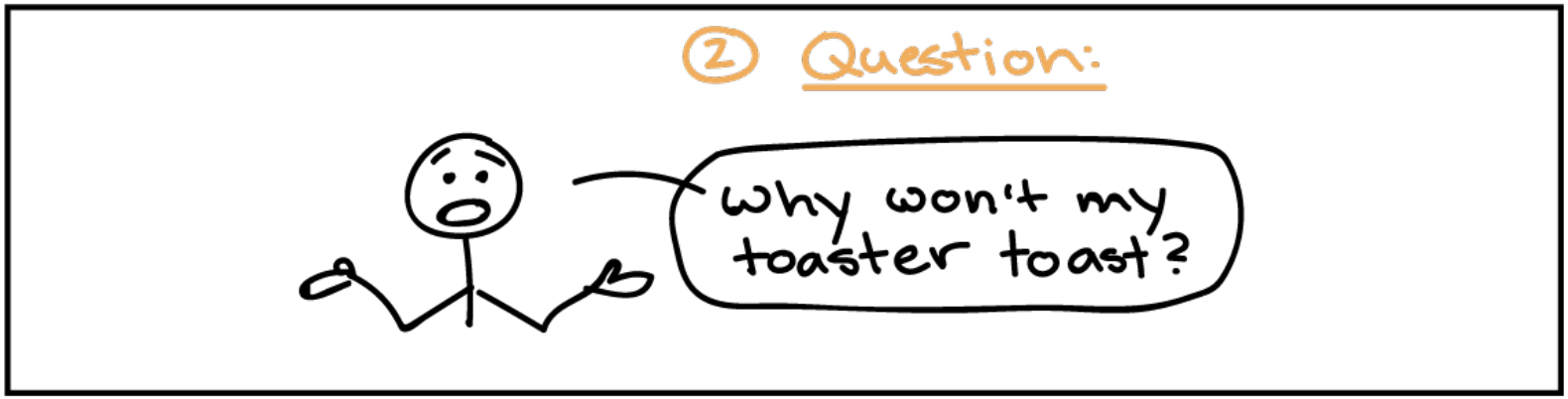
-

La recherche scientifique

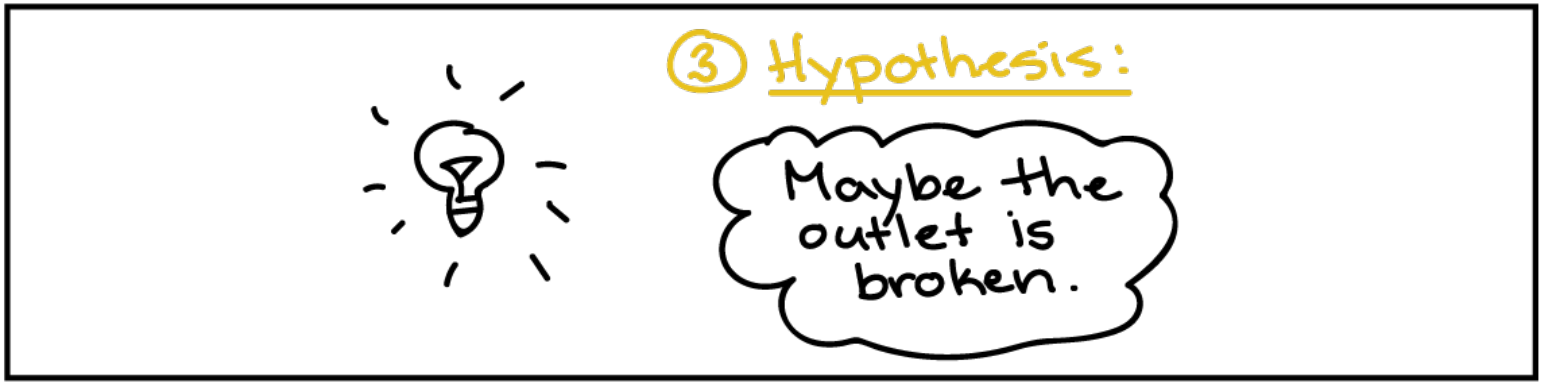
Etape 1 : observations



Etape 2 : problématique

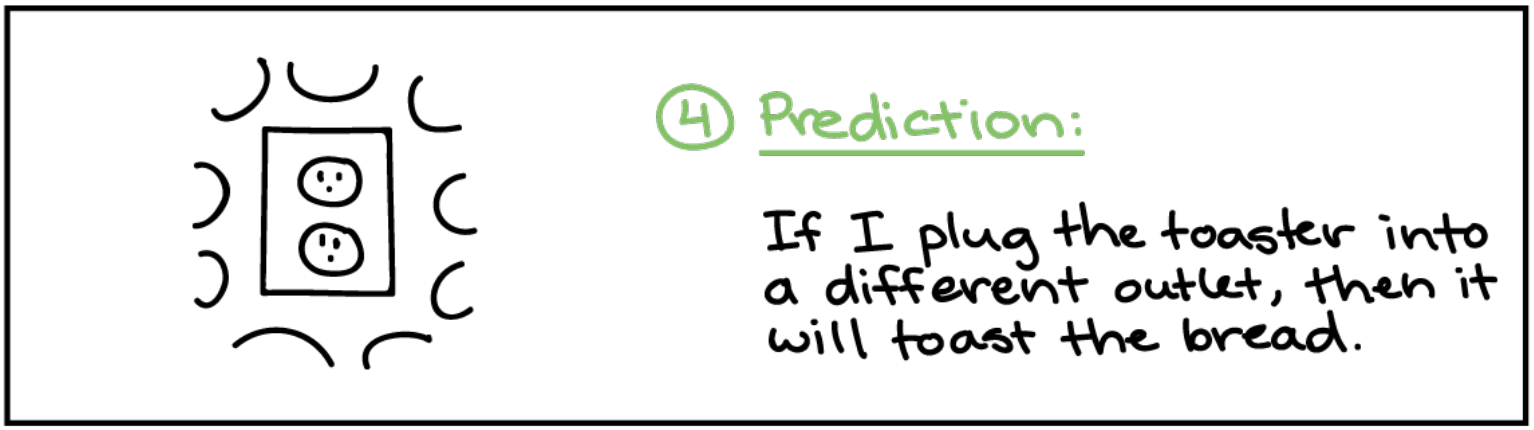


Etape 3 : hypothèse



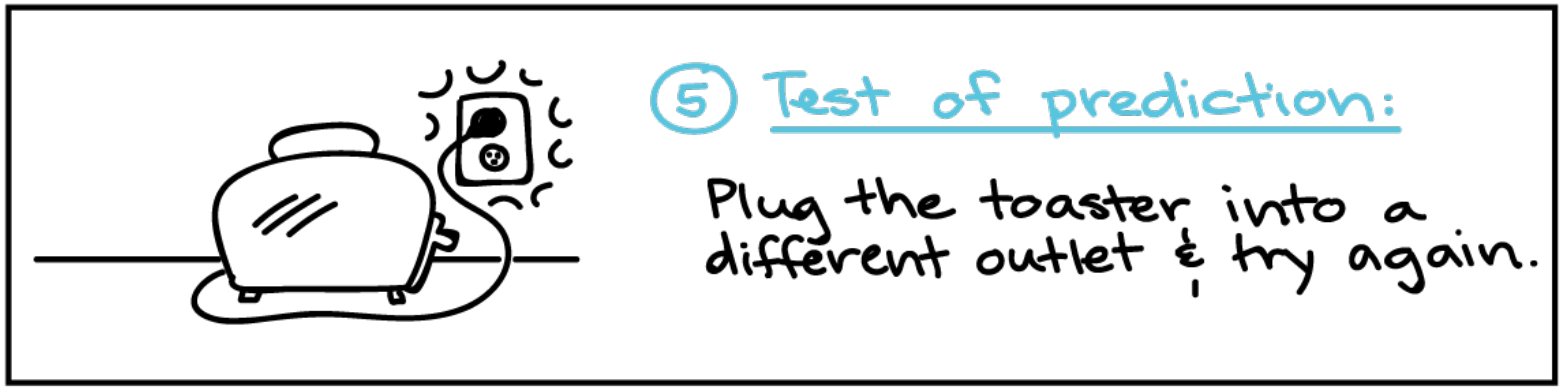
Les hypothèses se basent sur des observations et sur de la recherche bibliographique.

Etape 4 : protocole



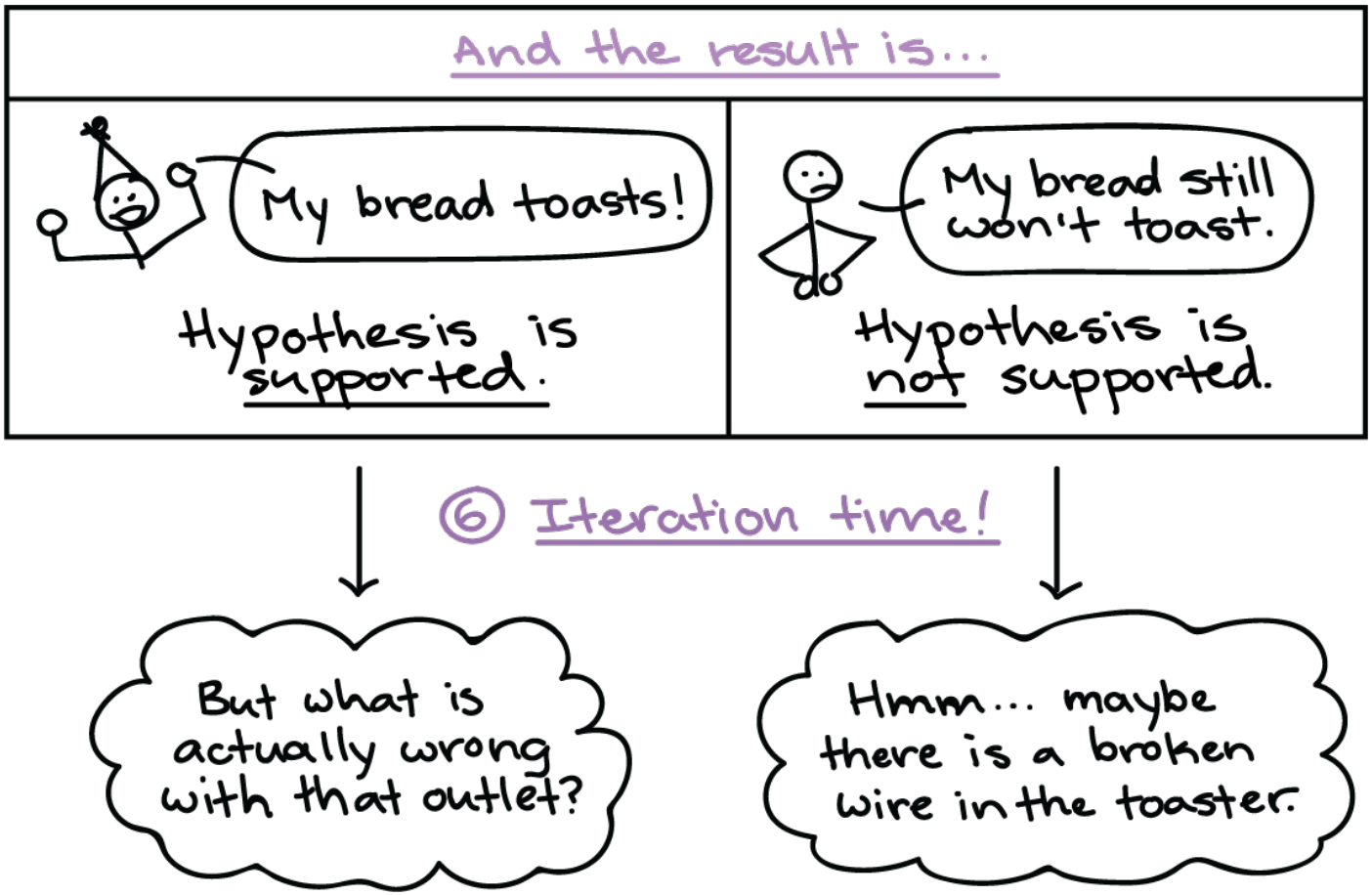
L'hypothèse est une proposition réfutable, donc hypothèse scientifique.

Etape 5 : expérience



Prédiction corroborée ou réfutée : l'hypothèse est vraie ou non.

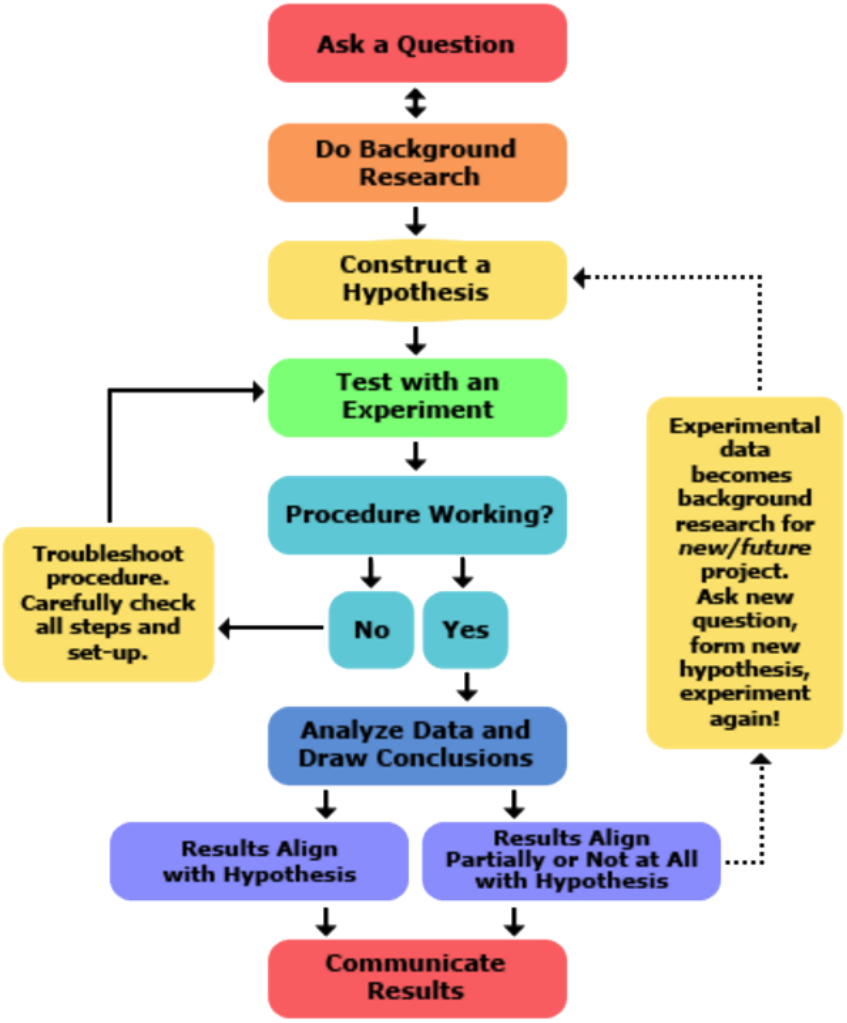
Etape 6 : résultats et itération



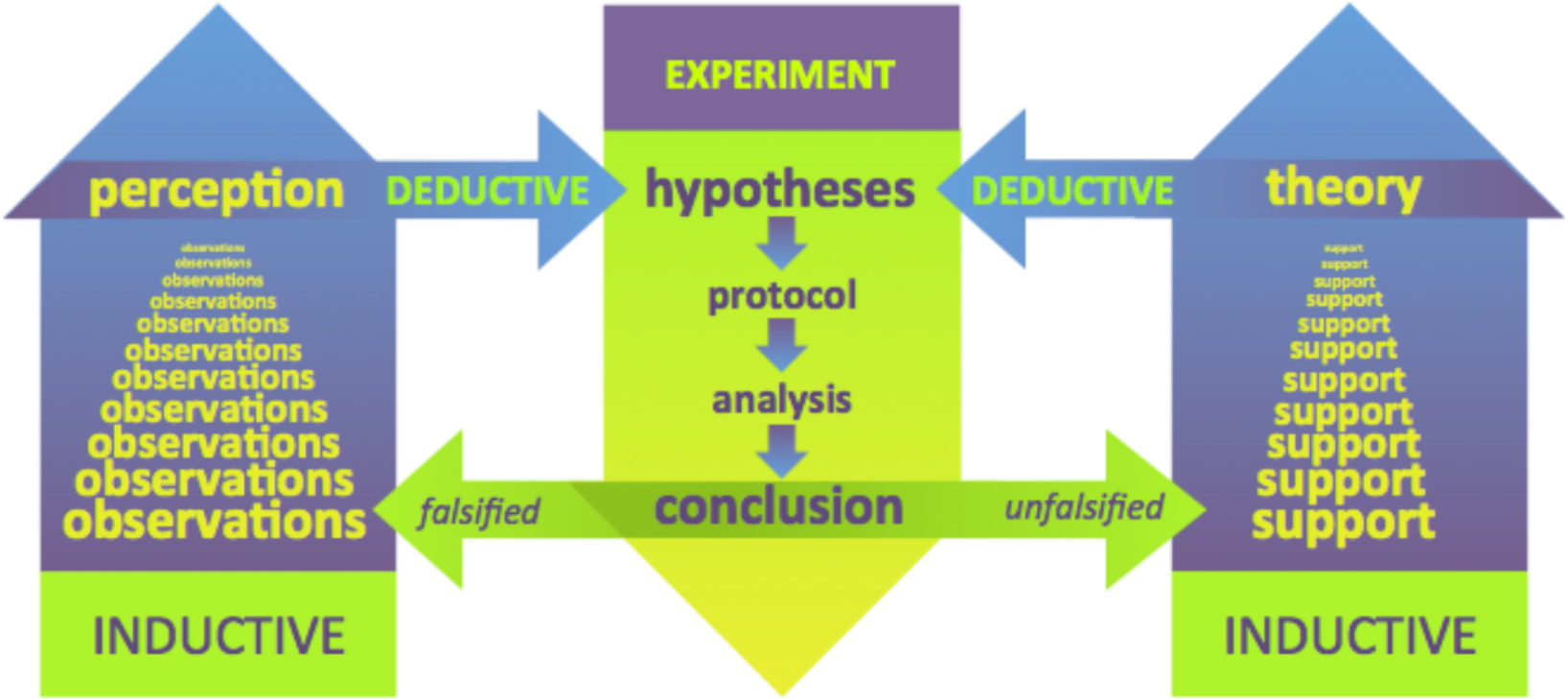
Processus complet

- **La phase conceptuelle**
  - 1- Choisir un **thème**, un **sujet** de recherche
  - 2- Démontrer **l'intérêt du sujet** et justifier son choix
  - 3- Formuler une **problématique**, une question de recherche
  - 4- Préciser **les objectifs de la recherche**
  - 5- Formuler des **Hypothèses/questionnements** fondés sur la problématique
  - 6- Définir les variables de la recherche
  - 7- Préparer l'étude du terrain par **une revue de la littérature**
- **La phase méthodologique**
  - 8- Choisir un terrain de recherche
  - 9- Définir une stratégie d'accès au terrain
  - 10- Choisir les méthodes et les outils de collecte des données
  - 11- Procéder à la collecte des données
- **La phase de traitement**
  - 12- Présenter les résultats
  - 13- Interpréter et discuter les résultats
- **La phase de rédaction**
  - 14- Mettre en forme le mémoire

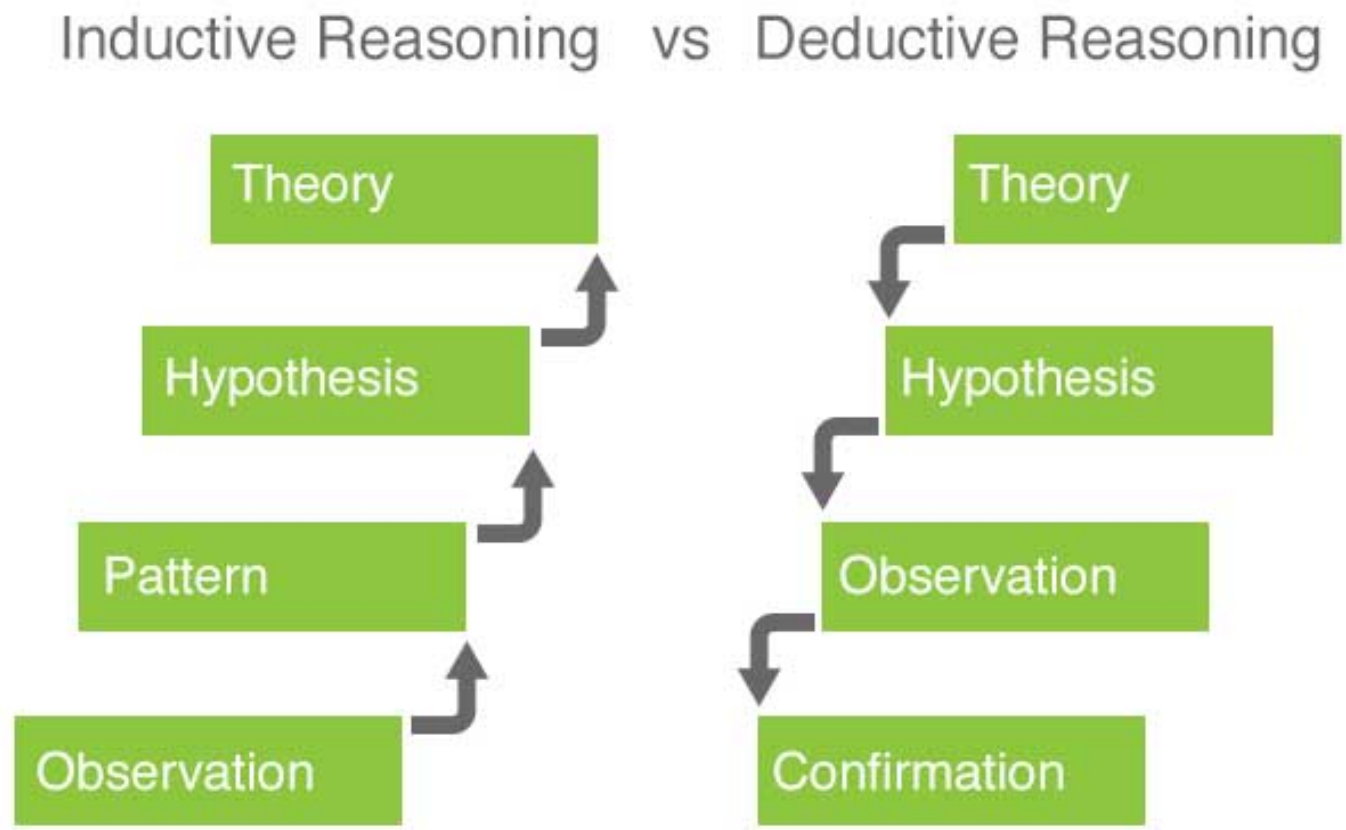
Méthodologie générale



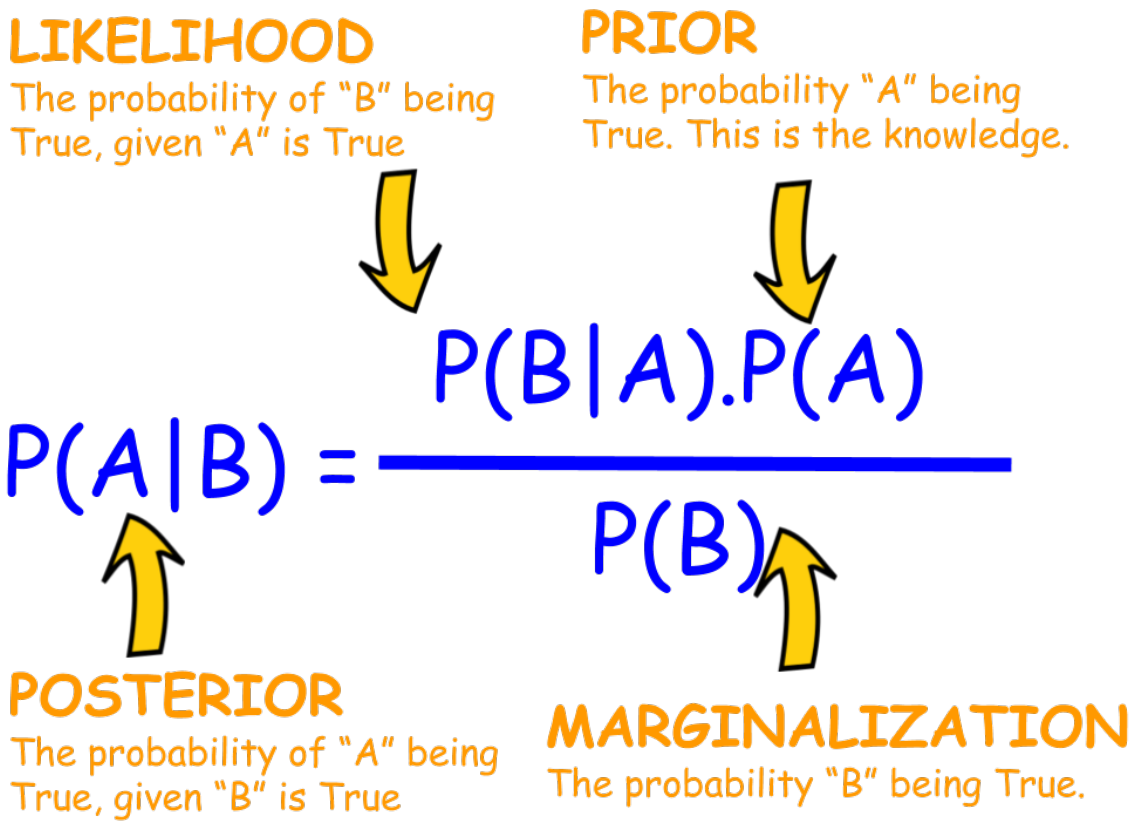
Raisonnement inductif et déductif



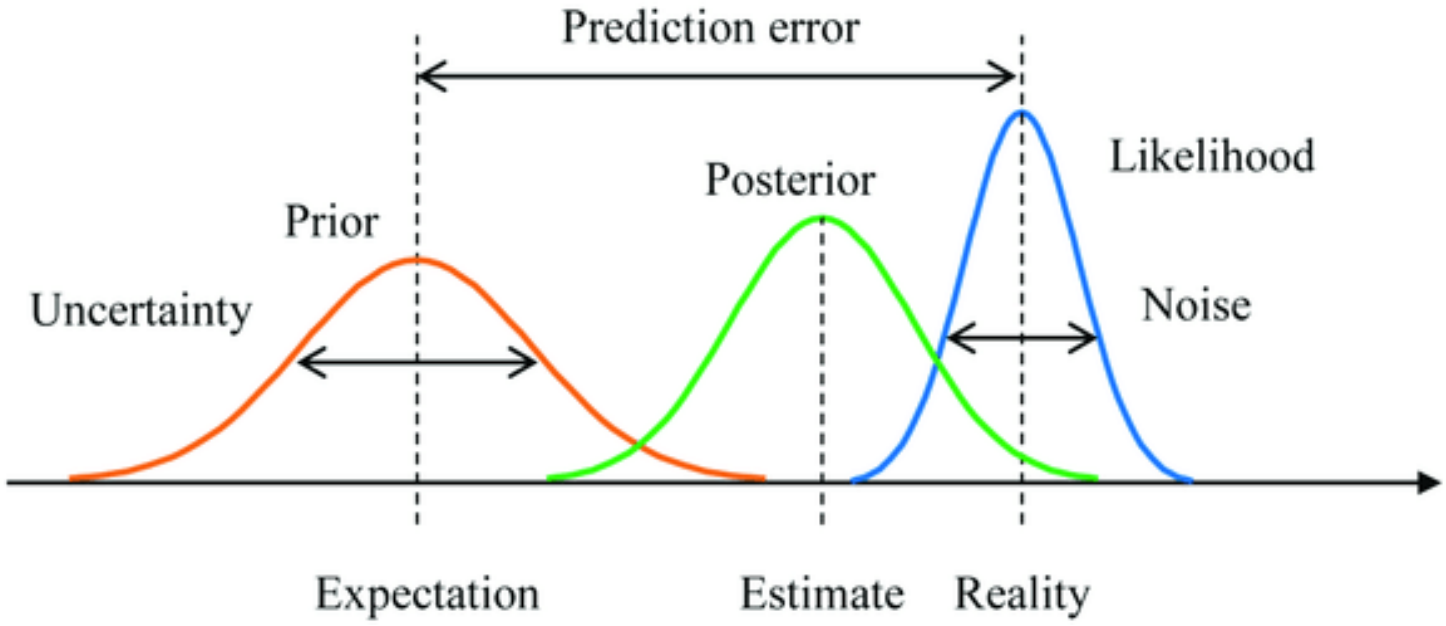
Raisonnement inductif et déductif



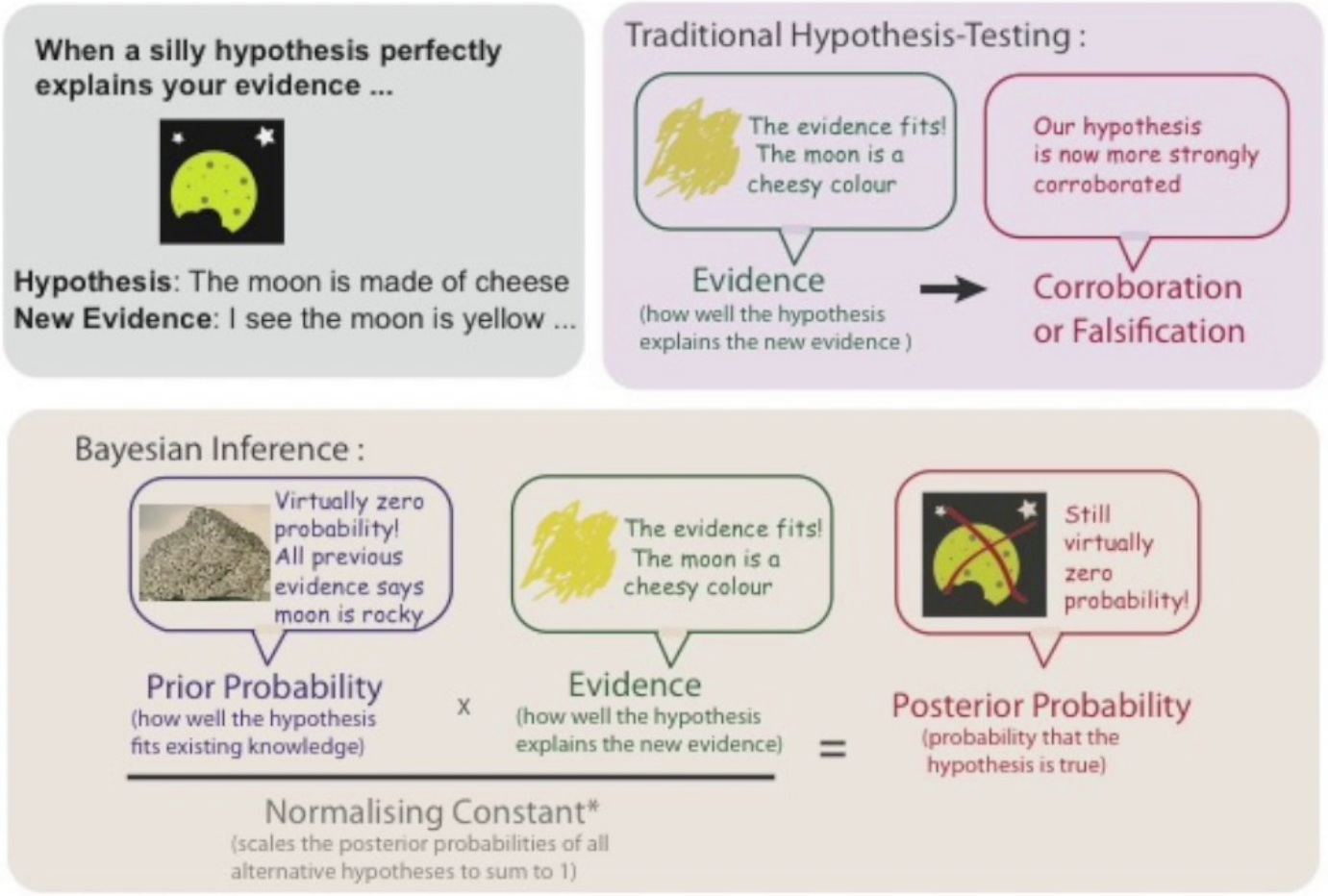
Raisonnement bayésien



Raisonnement bayésien



Raisonnement bayésien



Partie VI

-

La recherche en informatique

Comparer des méthodes

Comparaison de méthodes

- Problématique :
  reconnaissance de visage, représentation d'une scène 3d, architecture d'une application, détection d'une substance, communication de données, etc.
- Hypothèse :
  "algorithme SN est meilleur que algorithme OP"
- Méthodologie :
  - Définition d'un benchmark,
  - Définition d'une ou plusieurs mesures de performance
- Comparaison des algorithmes SN et OP selon les mesures.

L'hypothèse est une proposition réfutable, donc hypothèse scientifique.

Hypothèse corroborée ou réfutée : SN meilleur ou non que OP.

Connaissances fondamentales

Acquisition de nouvelles connaissances fondamentales

- Problématique :
  reconnaissance de visage, représentation d'une scène 3d, architecture d'une application, détection d'une substance, etc.
- Hypothèse :
  "algo SN meilleur parce qu'il profite du grand nombre de 01"
  "la dynamique s'explique par la présence d'une caractéristique P"
- Méthodologie (possible) :
  - Définition d'un benchmark avec et sans la propriété
  - Définition d'une ou plusieurs mesures relatives à l'hypothèse
- Comparaison/corrélation des mesures

L'hypothèse est une proposition réfutable, donc hypothèse scientifique.

Hypothèse corroborée ou réfutée : l'implication est vraie ou non.

Informatique théorique

Attention !

- En informatique plus "théorique", on démontre mathématiquement certaines propriétés des algorithmes. Ce n'est plus une démarche purement expérimentale même si on peut comparer les algorithmes de cette façon.
- Il est parfois très difficile voire impossible de définir une mesure de comparaison "objective" : Pas de "vérité" absolue, relative aux tests.

Modélisation et simulation

Buts de la modélisation et de la simulation

- Modèle pour **Comprendre** un phénomène, système, etc.
- Modèle pour **Prévoir** l'évolution d'un système
- Simulation informatique permet l'**exploration**, l'**expérimentation**

Modèle

- Simplification de la réalité
- Représentation abstraite, formelle :

"La carte n'est pas le territoire"

Simulation

- Mise en oeuvre d'un modèle,
- Exécution, calcul d'un modèle.

Modélisation

Conception d'un modèle

1. Formulation d'une question scientifique (problème)
2. Conception d'un modèle (expression d'une hypothèse)
3. Production de données à partir de la simulation du modèle
4. Validation du modèle par rapport au réel en fonction de la question posée (réfutabilité)
5. Ajustement ou non du modèle (retour à 2)

Remarques : En fait, les "modèles" ressemblent beaucoup aux théories selon K. Popper.

Simulation

La simulation permet l'exploration, l'expérimentation :

- A moindre coût (argent, temps, etc.)
- Manipuler de "l'inaccessible" (dont les conséquences sont réfutables)
- Tester des hypothèses

Conséquence

Une fois un modèle validé :
$\Rightarrow$ La simulation se substitue au phénomène

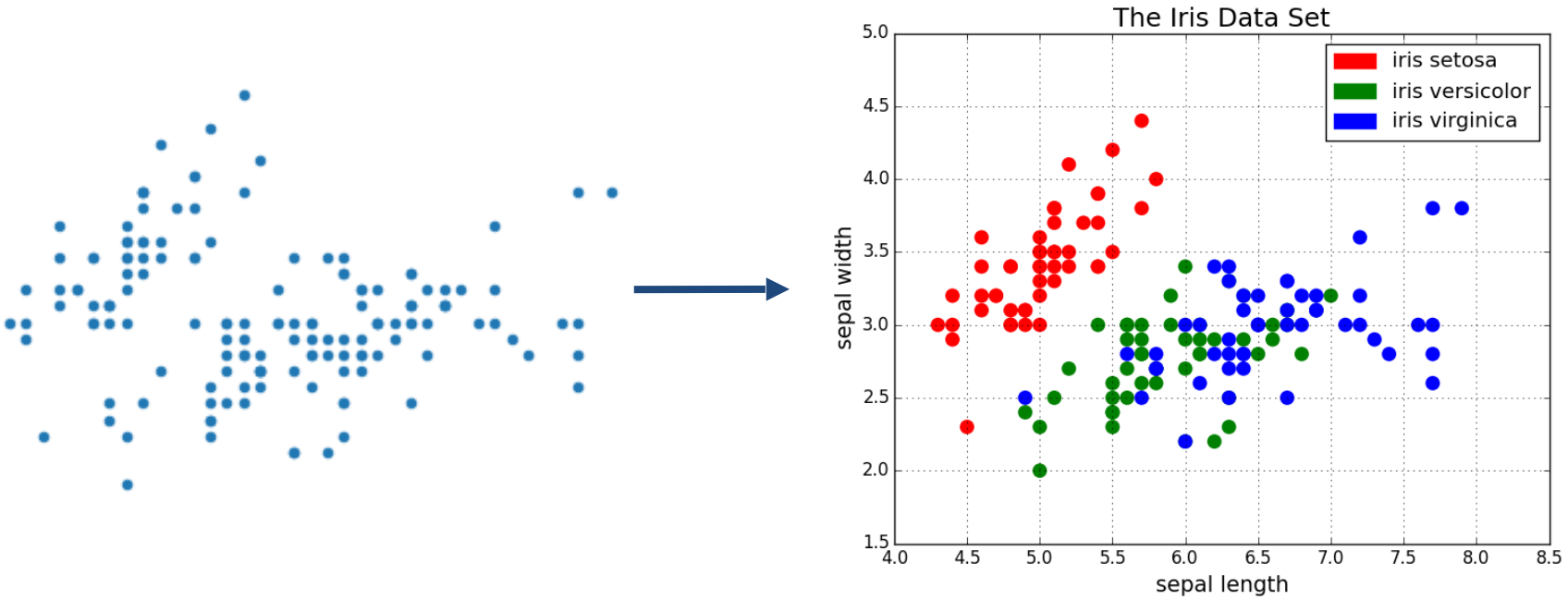
- ... sur lequel on peut formuler des questions (dans le cadre de valider du modèle)

Partie V

-

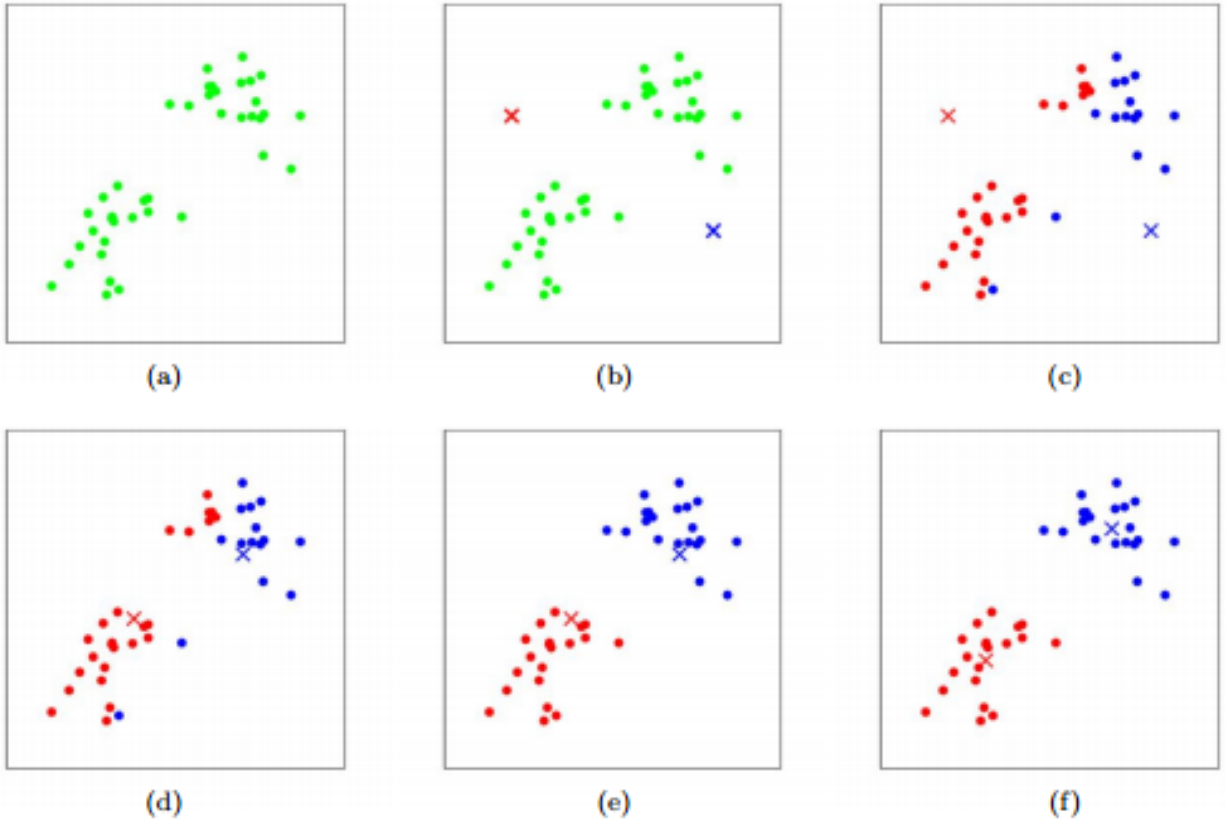
Exemple

Choix du domaine



Clustering de données avec l'algorithme K-Means

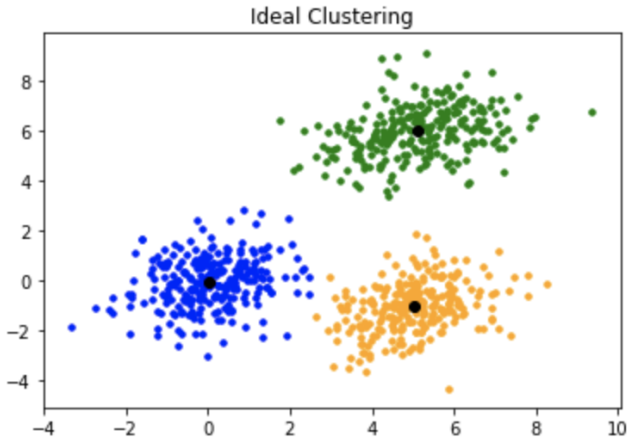
Choix du domaine



Clustering de données avec l'algorithme K-Means

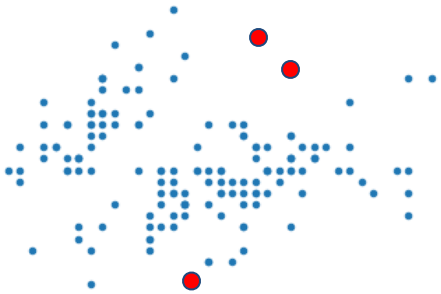
Problématique





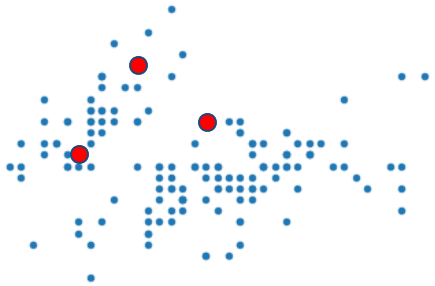
La qualité du résultat dépends de l'initialisation

Etat de l’art



Aléatoire

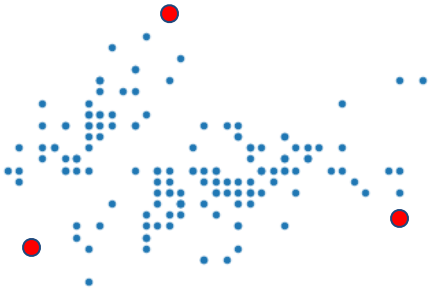
Qualité
Complexité
Médiocre



Parmi les données

Résultats

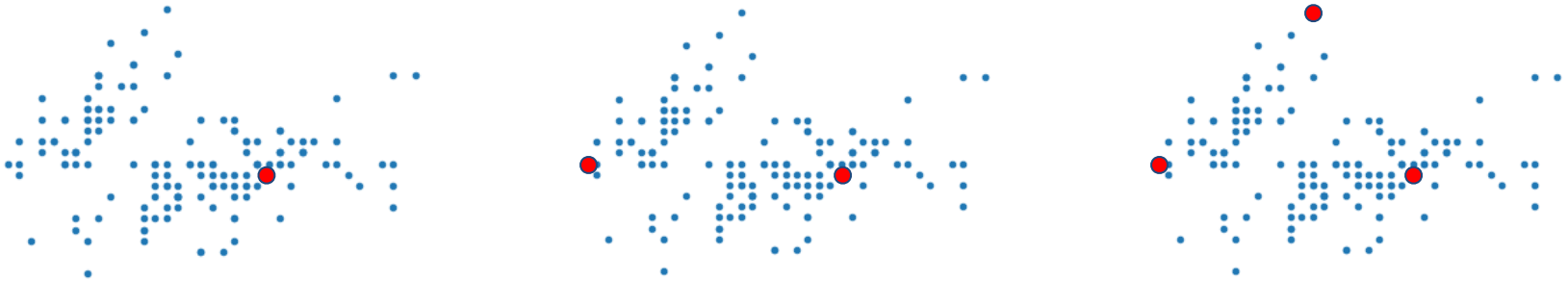
Instables



Les plus éloignées

Importante

Hypothèse

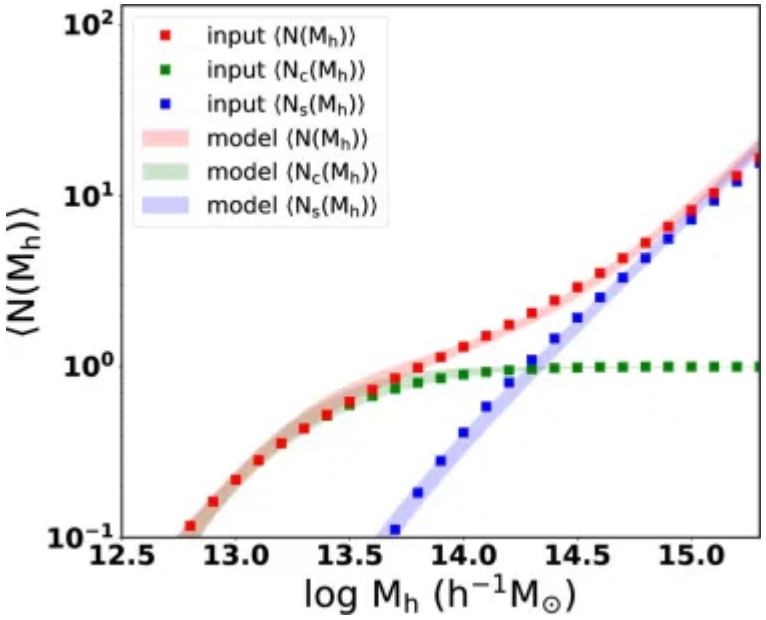


Si on initialise le premier centre au hasard parmi les données, puis qu'on prend le second le plus loin possible, le troisième le plus loin des deux premiers, etc…

On améliore la qualité et la stabilité des résultats sans augmentation néfaste de la complexité ?

Expériences et résultats

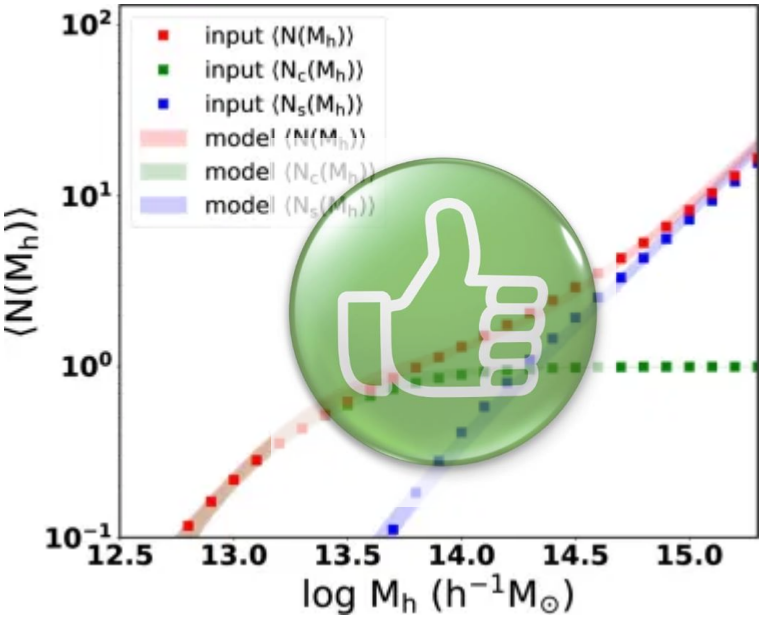
	p-1=1		p-1=2		p-1=3		p-1=4		p-1=5	
n	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
30	1.35	1.49	1.28	1.57	1.21	1.65	1.14	1.74	1.07	1.83
31	1.36	1.50	1.30	1.57	1.23	1.65	1.16	1.74	1.09	1.83
32	1.37	1.50	1.31	1.57	1.24	1.65	1.18	1.73	1.11	1.82
33	1.38	1.51	1.32	1.58	1.26	1.65	1.19	1.73	1.13	1.81
34	1.39	1.51	1.33	1.58	1.27	1.65	1.21	1.73	1.15	1.81
35	1.40	1.52	1.34	1.58	1.28	1.65	1.22	1.73	1.16	1.80
36	1.41	1.52	1.35	1.59	1.29	1.65	1.24	1.73	1.18	1.80
37	1.42	1.53	1.36	1.59	1.31	1.66	1.25	1.72	1.19	1.80
38	1.43	1.54	1.37	1.59	1.32	1.66	1.26	1.72	1.21	1.79
39	1.43	1.54	1.38	1.60	1.33	1.66	1.27	1.72	1.22	1.79
40	1.44	1.54	1.39	1.60	1.34	1.66	1.29	1.72	1.23	1.79
45	1.48	1.57	1.43	1.62	1.38	1.67	1.34	1.72	1.29	1.78
50	1.50	1.59	1.46	1.63	1.42	1.67	1.38	1.72	1.34	1.77
55	1.53	1.60	1.49	1.64	1.45	1.68	1.41	1.72	1.38	1.77
60	1.55	1.62	1.51	1.65	1.48	1.69	1.44	1.73	1.41	1.77
65	1.57	1.63	1.54	1.66	1.50	1.70	1.47	1.73	1.44	1.77
70	1.58	1.64	1.55	1.67	1.52	1.70	1.49	1.74	1.46	1.77
75	1.60	1.65	1.57	1.68	1.54	1.71	1.51	1.74	1.49	1.77
80	1.61	1.66	1.59	1.69	1.56	1.72	1.53	1.74	1.51	1.77
85	1.62	1.67	1.60	1.70	1.57	1.72	1.55	1.75	1.52	1.77
90	1.63	1.68	1.61	1.70	1.59	1.73	1.57	1.75	1.54	1.78
95	1.64	1.69	1.62	1.71	1.60	1.73	1.58	1.75	1.56	1.78
100	1.65	1.69	1.63	1.72	1.61	1.74	1.59	1.76	1.57	1.78



On mesure la qualité et la complexité de notre approche par rapport à l'état de l'art sur un ensemble de données.

Validation

	p-1=1		p-1=2		p-1=3		p-1=4		p-1=5	
n	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U	d_L	d_U
30	1.35	1.49	1.28	1.57	1.21	1.65	1.14	1.74	1.07	1.83
31	1.36	1.50	1.30	1.57	1.23	1.65	1.16	1.74	1.09	1.83
32	1.37	1.50	1.31	1.57	1.24	1.65	1.18	1.73	1.11	1.82
33	1.38	1.51	1.32	1.58	1.26	1.65	1.19	1.73	1.13	1.81
34	1.39	1.51	1.33	1.58	1.27	1.65	1.21	1.73	1.15	1.81
35	1.40	1.52	1.34	1.58	1.28	1.65	1.22	1.73	1.16	1.80
36	1.41	1.52	1.35	1.59	1.29	1.65	1.24	1.73	1.18	1.80
37	1.42	1.53	1.36	1.59	1.31	1.66	1.25	1.72	1.19	1.80
38	1.43	1.54	1.37	1.59	1.32	1.66	1.26	1.72	1.21	1.79
39	1.43	1.54	1.38	1.60	1.33	1.66	1.27	1.72	1.22	1.79
40	1.44	1.54	1.39	1.60	1.34	1.66	1.29	1.72	1.23	1.79
45	1.48	1.57	1.43	1.62	1.38	1.67	1.34	1.72	1.29	1.78
50	1.50	1.59	1.46	1.63	1.42	1.67	1.38	1.72	1.34	1.77
55	1.53	1.60	1.49	1.64	1.45	1.68	1.41	1.72	1.38	1.77
60	1.55	1.62	1.51	1.65	1.48	1.69	1.44	1.73	1.41	1.77
65	1.57	1.63	1.54	1.66	1.50	1.70	1.47	1.73	1.44	1.77
70	1.58	1.64	1.55	1.67	1.52	1.70	1.49	1.74	1.46	1.77
75	1.60	1.65	1.57	1.68	1.54	1.71	1.51	1.74	1.49	1.77
80	1.61	1.66	1.59	1.69	1.56	1.72	1.53	1.74	1.51	1.77
85	1.62	1.67	1.60	1.70	1.57	1.72	1.55	1.75	1.52	1.77
90	1.63	1.68	1.61	1.70	1.59	1.73	1.57	1.75	1.54	1.78
95	1.64	1.69	1.62	1.71	1.60	1.73	1.58	1.75	1.56	1.78
100	1.65	1.69	1.63	1.72	1.61	1.74	1.59	1.76	1.57	1.78



L'approche proposée vérifie notre hypothèse sur les données testées !

Publication et communication

High performance, low noise submarine converters: SiC technology

Xavier Fonteneau PhD
Development Engineer
ECA GROUP
44220 Couëron – FRANCE
fonteneau.x@ecagroup.com

Loïc Pinson
Head of Sales
ECA GROUP
44220 Couëron – FRANCE
pinson.l@ecagroup.com

***Abstract*— One of the major issues for submarines is acoustic discretion. Noise in submarines is partially produced by converters. Converters perform their function through the use of electronic commutation, which by nature creates noise.**

One of the solutions is to increase switching frequency. However, the traditional IGBT (Insulated Gate Bipolar Transistors) do not allow a frequency increase without major losses through heat; hence requiring a larger cooling system. Today's, SiC semiconductors are a real alternative to Silicon IGBTs. This technology has many benefits such as low losses, high operating temperatures, high voltage capability…

Keywords- SiC MOSFET, SiC driver, acoustic noise, switching frequency, losses.

I. INTRODUCTION

Wide band-gap materials such as Silicon Carbide (SiC) or Gallium Nitride (GaN) have been subjected to recent intense research in power electronics. This has led to the commercialisation of SiC diodes from the beginning of the 21st century. Recently, SiC controlled switches have also been released. These new devices provide better switching performance than Silicon (Si) components leading to a reduction of losses [1]. This opens new opportunities such as reduced cooling requirements [2,3] and/or an increased switching frequency [4]. These factors play a major role especially when compactness and/or high acoustic discretion is required, such as in submarine applications. However, to get the full potentials of the SiC technology, it is essential not only to use a SiC module but also to couple a dedicated driver in charge of managing its static and dynamic behaviour.

ECA GROUP is a company specialised in the design and manufacture of power electronics equipment dedicated to harsh environments. ECA GROUP has taken an interest in SiC technology to develop a new range of converters for submarine applications.

This has led to several projects: first, a collaborative project with French Lab Ampère based in Villeurbanne (FRANCE) to study the impact of SiC transistors in power converters; especially in determining semiconductor loss. Secondly, a collaborative project with French Lab IETR (Institut d'Electronique et de Télécommunications de Rennes) based in Nantes (FRANCE) to develop a specific driver to pilot a SiC MOSFET module.

The aim of this study is to evaluate the advantages and drawbacks of using SiC MOSFET and SiC Schottky diodes instead of Si-IGBT in power converters. The converter studied is based on the electrical characteristics of a 60kVA three phase inverter dedicated to embedded systems.

In Section II, we present a quick review of commercialized SiC transistors in a module package. In section III, the driver system in charge of biasing SiC MOSFET is described. This device has to manage the high dv/dt, di/dt switching generated by the SiC devices.

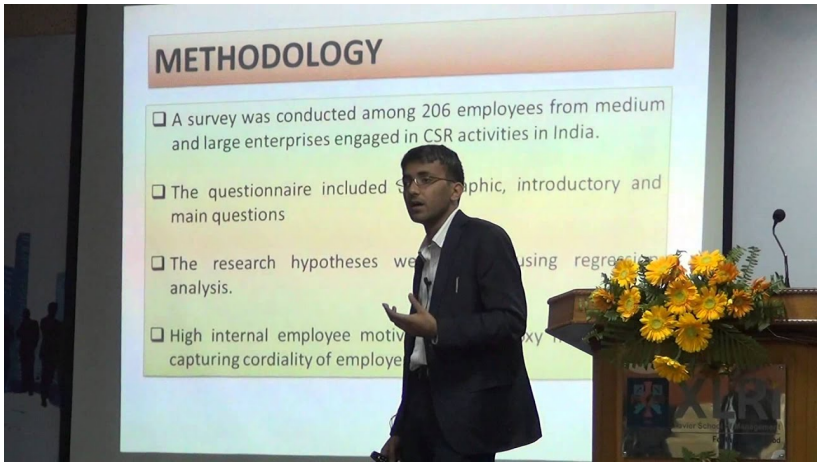
Section IV details the design of a 60kVA system and evaluates the benefits of using the SiC module instead of an IGBT Si module…

II. SIC TRANSISTOR

The SiC MOSFET has become more and more popular among designers. Their electrical characteristics offer better performance in both switching and conduction losses than classic IGBT. MOSFET is also normally-Off, which ensures safe operation in power converters compared to Normally-On devices (SiC-JFET) requiring complex driver units [5, 6]. This behaviour has led many manufacturers, such has Wolfspeed, [7], Rohm [8], Microsemi [9] … to produce SiC devices in both discrete packages and power modules. Figure 1 shows different power modules from this manufacturer.



Figure 1: Two SiC MOSFET Modules (left) 62mm package, (right) E package



Conclusion

Science

Corpus de connaissances organisées
par une démarche intellectuelle particulière

Proposition scientifique

proposition réfutable dont on ne peut affirmer qu'elle ne sera jamais réfutée

"La science est un ouvrage humain et en tant qu'ouvrage humain elle n'est pas infaillible. Et c'est précisément la conscience de l'imperfection de la science qui distingue le savant du scientiste."
K. Popper, Première journée du symposium de Vienne, 1983.

Sources

https://www.khanacademy.org/science/high-school-biology/hs-biology-foundations/hs-biology-and-the-scientific-method/a/the-science-of-biology

https://www.slideshare.net/fikrikhalid1/cours-master-methodologie-de-recherche-2018

https://www-lisic.univ-littoral.fr/~verel/TEACHING/19-20/initiation-recherche/index.html#